筆答専門試験科目（午前）
情報通信（数学）

2025 大修

時間 ９：３０～１１：００

注 意 事 項

1. 次の２題すべてに解答せよ．
2. 解答は１題ごとに１枚の答案用紙に記入せよ．必要であれば，答案用紙の裏面にも記入してよいが，答案用紙の表面にその旨を明記すること．
3. １枚の答案用紙に２題以上の解答を記入した場合はそれらの解答を無効とすることがある．また，１題の解答を２枚以上の答案用紙に記入した場合はその解答を無効とすることがある．
4. すべての答案用紙の試験科目名欄に「情報通信（数学）」と解答する問題番号を記入せよ．
5. すべての答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入せよ．
6. 電子式卓上計算機等の使用は認めない．
7. 導出過程も答案用紙に記入すること．

この空白ページは落丁および印刷ミスではありません

H1. $\mathbb{R}$ を実数全体からなる集合とする．以下の問に答えよ．

1) 原点 $(0,0)$ を除く $\mathbb{R}^2$ で定義される実数値関数 $f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ は，原点において極限をもたないことを示せ．

2) $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\leq x+y\leq 2, 0\leq x-y\leq 2\}$ とする．次の積分を計算せよ．

$$\iint_D (x-y)e^{x+y}dxdy$$

ただし，e は自然対数の底である．

3) 任意の実数 $\epsilon>0$ に対して自然数 N が存在して，$n>N$ なるすべての n に対して $|x_n-\xi|<\epsilon$ となるとき，実数列 (x_n) は実数 ξ に収束すると定義する．実数列 (a_n) と実数列 (b_n) がそれぞれ α と β に収束するとき，実数列 (a_n+b_n) は $\alpha+\beta$ に収束することを，上記の定義に従って示せ．

H2.

3 次の対称行列 $\boldsymbol{A}$ と対角行列 $\boldsymbol{D}, \boldsymbol{S}$

$$\boldsymbol{A} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 7 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\lambda_3} \end{bmatrix}$$

がある．$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ は $\boldsymbol{A}$ の固有値であり，$\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > 0$ である．また，λ_1, λ_3 に対応する正規化された固有ベクトルを $\boldsymbol{u_1}, \boldsymbol{u_3}$ とすると，$\boldsymbol{u_1} = \pm\frac{1}{3}\,[2 \quad 2 \quad -1]^T$，$\boldsymbol{u_3} = \pm\frac{1}{3}\,[2 \quad -1 \quad 2]^T$ である．

これらについて，以下の問に答えよ．なお，行列 $\boldsymbol{X}$ について $\boldsymbol{X}^T$ は $\boldsymbol{X}$ の転置行列，ベクトル $\boldsymbol{v}$ について $\boldsymbol{v}^T$ は $\boldsymbol{v}$ を転置したベクトルを表す．また，$\boldsymbol{v}$ のように太小文字で表したベクトルは縦ベクトルを表す．

1) $\boldsymbol{A}$ の固有値のうち $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$ である．λ_3 を求めよ．

2) λ_2 に対応する正規化された固有ベクトル全てを，導出過程と共に示せ．

3)
$$\boldsymbol{U} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

は $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ に対応する固有ベクトルをそれぞれ 1 つずつ選び順に並べた直交行列であり，正規化されたある実ベクトル $\boldsymbol{a}$ を回転軸とする回転行列でもある．ベクトル $\boldsymbol{a}$(以降これを回転軸ベクトルと呼ぶ) のうち第 1 成分が正となるものを求めよ．

なお，回転行列 $\boldsymbol{U}$ による変換は，回転軸ベクトル $\boldsymbol{a}$ の向きと大きさを変化させない．

4) xyz 空間上の点 P, Q の位置ベクトル $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ が $\boldsymbol{p}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{p} = 1$，$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{p}$ を満たすとき，点 Q の集合がどのような 3 次元図形になるか答えよ．ただし，$\boldsymbol{U}$ は問 3) の $\boldsymbol{U}$ である．

なお，$\boldsymbol{A}$ は $\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{D}$ と対角化できる．

5) 問 3) の回転行列 $\boldsymbol{U}$ による回転変換について，問 3) で求めた回転軸ベクトル $\boldsymbol{a}$ に対応する回転角を θ とするとき，$\cos\theta$ を求めよ．

なお，$\boldsymbol{U}$ による回転変換は，直線 $k\boldsymbol{a}$(k は任意の実数) の上の任意の点 C について，点 C を含み $\boldsymbol{a}$ に垂直な平面内の点を，平面内で点 C を中心に θ だけ回転させる．θ の正負は，点 C を原点として x 軸の向きが $\boldsymbol{a}$ の向きと一致する直交座標系を考えたとき，$\theta = \frac{\pi}{2}$ の回転により，回転後の y 軸正の向きが回転前の z 軸正の向きに一致するように取る．また，座標系は混在しなければ右手系左手系どちらで考えても良い．

6) 問 4) の 点 P の集合はどのような 3 次元図形になるか.「回転」と,「拡大」または「縮小」の語を用いて，できるだけ具体的に答えよ．

筆答専門試験科目（午前）　　2025 大修
情報通信（論述）

時間 １１：３０～１２：３０

注　意　事　項

1. 答案用紙のおもてだけに解答を記入せよ.
2. 答案用紙の試験科目名欄に「情報通信（論述）」を記入せよ.
3. 答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入せよ.
4. 電子式卓上計算機等の使用は認めない.

この空白ページは落丁および印刷ミスではありません

R.

論理的かつ分かりやすい文章を心掛け，日本語または英語で記述すること．なお，図または表を答案全体で最低一つは用いること（ただし，図表が，紙面の半分以上を占めないようにすること）．

以下の問にそれぞれ別々に答えよ．

1) 情報通信系の分野においてあなたが重要と考える課題を一つ挙げよ．そして，その課題を選んだ具体的な理由を述べよ．また，その課題の重要性を説明せよ．

2) 問 1) で挙げた課題に対して，現在提案されている，またはあなたが考える技術的解決手法を詳細に説明せよ．その際，その技術がどのようにして課題に対処するのか，その効果の根拠となる理論，あるいは技術的内容の詳細を含めよ．

3) 問 2) で説明した技術的解決手法の限界は何かを説明せよ．

4) 問 2) で示した理論，あるいは技術が将来的に社会や産業に与えるであろう影響について論ぜよ．